1. Disoluciones no electrolíticas (Solutos que NO se disocian)

JPG

En la primera imagen aparecen las fórmulas básicas:

$$\Delta T_e = K_e \cdot m$$

$$\Delta T_f = K_c \cdot m$$

ΔT_e **(Aumento ebulloscópico):** Es cuánto **sube** la temperatura de ebullición del disolvente al añadir el soluto.

JPG

$$\Delta T_e = T_e(\text{disolución}) - T_e^0(\text{disolvente puro})$$

ΔT_f **(Descenso crioscópico):** Es cuánto **baja** la temperatura de congelación (o fusión) del disolvente.

JPG

$$\Delta T_f = T_f^0(\text{disolvente puro}) - T_f(\text{disolución})$$

K_e **y** K_c **(Constantes ebulloscópica y crioscópica):** Son valores fijos que dependen únicamente del **disolvente** (por ejemplo, el agua tiene sus propias K_e y K_c).

m **(Molalidad):** Es la concentración en $\text{mol/kg de disolvente}$ que calculamos en los ejercicios anteriores.

2. Disoluciones electrolíticas (Solutos que SÍ se disocian en iones)

En la segunda imagen se aplica el **factor de Van 't Hoff (i)**. Ocurre cuando disolvemos sales o ácidos que se rompen en iones (electrólitos). Como hay más partículas en la disolución, el efecto coligativo se multiplica:

JPG

$$\Delta T_e = i \cdot K_e \cdot m$$

$$\Delta T_f = i \cdot K_c \cdot m$$

$$\Pi \cdot V = i \cdot n \cdot R \cdot T$$

i **(Factor de Van 't Hoff):** Representa el número de partículas reales en las que se disocia la molécula.

JPG

Ejemplo: El NaCl se disocia en Na^+ y Cl^- (2 iones), por lo que $i \approx 2$.

Ejemplo: El CaCl_2 se disocia en Ca^{2+} y 2Cl^- (3 iones), por lo que $i \approx 3$.

Para solutos orgánicos no iónicos (como la glucosa o la urea), no hay disociación, así que $i = 1$.

JPG

$\Pi \cdot V = i \cdot n \cdot R \cdot T$ **(Presión osmótica):** Es equivalente a la ecuación de los gases ideales ($P \cdot V = nRT$), pero para la **presión osmótica (Π)**.
Si pasas el volumen dividiendo ($\frac{n}{V} = M$), la fórmula queda como:

JPG

$$\Pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$$

$i = \frac{\Delta T_f(\text{experimental})}{\Delta T_f(\text{calculado})}$**:** Es la forma experimental de medir i comparando el cambio real de temperatura frente al teórico sin disociar.

JPG

En resumen:

Al disolver algo en agua, el agua **hierve a más temperatura** (ΔT_e) y **se congela a menos temperatura** (ΔT_f).

JPG

La **molalidad (m)** determina la magnitud de este cambio.

JPG

Si el soluto es una sal o electrólito, multiplicas todo por i (el número de iones generados).

JPG